



李明婷

15501207803 | limited@bupt.edu.cn



北京邮电大学

BEIJING UNIVERSITY OF POSTS AND TELECOMMUNICATIONS

教育经历

北京邮电大学 211 双一流

2024年09月 - 至今

信息与通信工程 硕士 信息与通信工程学院 全日制

北京

一次研究生学业一等奖学金，一次研究生学业二等奖学金

沈阳农业大学

2020年10月 - 2024年06月

电子信息工程 本科 信息与电气工程学院 全日制

沈阳

两次校一等奖学金，一次校二等奖学金

项目经历

基于RAG的电磁领域智能问答系统

2025年09月 - 2025年12月

项目介绍：参与企业内部电磁、通信领域专业文档智能问答系统开发，面向标准文档、说明书及技术资料，构建基于 RAG 的知识检索与问答链路，解决专业知识查找成本高、跨部门信息沟通效率低的问题。

- 使用 VLM 实现文本、图片等多模态信息抽取，在生成阶段支持图文联合问答，实现回答结果中相关图片的自动检索与前端展示。
- 使用 Qwen3-Embedding 对文档分块进行向量化，基于 Elasticsearch 和 MinIO 搭建知识库存储体系，实现文档文本、向量索引及原始文件资源的统一管理。
- 构建 BM25 关键词检索 + 向量检索 + Rerank 的混合检索链路，并针对用户 Query 设计查询改写、专有名词扩写和跨语言扩展机制，提升复杂专业文档场景下的问答准确性与检索相关性。
- 设计基于 LLM-as-judge 的自动化评测流程，针对召回和生成两个阶段结果进行量化测评。
- 构建 32000+ 页电磁领域专业文档知识库，内部测试集上检索准确率达到 93.7%，生成置信度达到 94.9%，混合检索链路较基础方案检索准确率提升 15.6%。

面向电磁信号检测的智能体研判助手

2025年03月 - 2025年06月

项目介绍：针对涉密场所无线信号检测高度依赖人工经验、标准流程难以量化的问题，参与设计并实现面向电磁信号检测场景的智能体研判助手。

- 设计角色权限、上下文组装、工具注册、推理引擎、共享数据五层架构，实现检测Agent与对话Agent的职责分离与能力隔离。扩展新工具和新agent不影响已有模块。
- 采用事件溯源设计，所有业务事实以不可变事件形式永久落库，投影成当前状态与调查档案，两个ai始终基于同一份事实推理，检测ai写入的结论问答ai可以直接读取，历史完整可追溯。
- 基于ReAct模式实现Tool Loop，模型每轮根据当前证据动态决策是否继续调用工具，工具结果回注后继续推理，支持历史观测查询、发起复采、深度分析、Case更新等多步证据链推理。设置独立步数预算兜底，步数耗尽前主动提示模型收尾，输出风险等级与处置建议写入调查档案。工具执行失败后将错误原因回注支持模型自我修复。
- 设计智能体上下文管理设计，融合结构化信号特征、案卷状态、近期事件与工具调用结果等多源证据构建工作区快照，同时主动过滤频谱矩阵等大字段并做长度裁剪，在保证推理质量的同时控制prompt开销。
- 在典型检测场景测试中，实现 83% 的任务链路完成率，异常判别准确率达到 90%，单次检测任务的人工操作步数减少 60%，显著提升检测流程自动化程度与整体分析效率。

专业技能

- 编程语言：熟悉 Python 核心语法及常用库的使用；熟悉 PyTorch 深度学习框架基本使用
- 大模型基础：熟悉 Transformer 架构及主流大语言模型基本原理，具备 Prompt Engineering、RAG、Agent 应用开发实践经验。
- Agent框架：熟悉智能体规划、记忆与工具使用等核心机制；熟悉 LangChain、LangGraph 框架使用。
- RAG：熟悉 Elasticsearch 检索机制及 BM25 排序原理，了解 Embedding、Hybrid Retrieval、Rerank 等RAG关键技术。